

MẠNG NEURON NHÂN TẠO

BẢN CHẤT CỐT LÕI & LỜI GIẢI CHI TIẾT

Từ nghiệm đóng Hồi quy Tuyến tính, Phân loại Logistic, Cơ chế phạt L1/L2 đến Lan truyền thuận MLP và Định lý Xấp xỉ Phổ quát XOR

Tài liệu: Chuyên đề Mạng Neuron & Tối ưu Quy chuẩn: 100% Zero-Emoji & Native Math Khổ in: A4 Chuẩn In ấn

TRIẾT LÝ SƯ PHẠM Học Bản Chất Để Ứng Dụng Bền Vững

Toán học trong Deep Learning không phải rào cản đánh đố, mà là *ngôn ngữ chính xác* để mô tả trực giác vật lý. Mọi phương trình ma trận hay đạo hàm hàm mất mát đều bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn: đo lường độ sai lệch, trừng phạt sự ngạo mạn khi phán đoán, ép mạng nơ-ron chọn lọc thông tin tinh gọn và uốn lượn ranh giới để giải quyết những bài toán thế giới thực phi tuyến tính.

MỤC LỤC 5 DẠNG BÀI TOÁN TRỌNG TÂM

5 Bài Toán Nền Tảng

Câu	Chủ Đề Trọng Tâm	Bản Chất Cốt Lõi & Trực Giác Đời Thực	Nghiệm Số & Kết Quả Then Chốt
Câu 1	Nghiệm Đóng Hồi Quy Tuyến Tính	Chiếc kiềng 3 chân; ma trận Gram $X^T X$ đo độ xô lệch/tương quan giữa các góc nhìn; điều kiện khả nghịch để nghiệm không bị sụp đổ vô định.	$X^T X$ đối xứng; $\det(X^T X) = 1$; $w = [0, 2, 0]^T$; sai số bình phương bằng 0.
Câu 2	Hồi Quy Logistic & Cross-Entropy	Mức độ tự tin của nhân chứng và hình phạt nói dối; hàm mất mát Cross-Entropy phạt theo cấp số mũ vô tận và triết tiêu bảo hòa đạo hàm Sigmoid.	$z_1 = -0.5, y_1_hat = 0.3775, L_1 = 0.9741; z_2 = 0.0, y_2_hat = 0.5000, L_2 = 0.6931$.
Câu 3	So Sánh Ridge (L2) & LASSO (L1)	Cảnh sát phạt năng lượng (co nhỏ đều) vs Cảnh sát cắt phẳng án phạt cố định; hình học quả cầu tròn vs kim cương góc nhọn tạo trọng số 0.	$grad(L_2) = w, subgrad(L_1) = sign(w); lambda=0.1$: Penalty L1 = 0.0900 gấp 5.14 lần L2 = 0.0175.
Câu 4	Lan Truyền Thuận MLP & Hàm ReLU	Dây chuyền 2 công đoạn và chiếc van 1 chiều Diode bán dẫn; nếu không có ReLU, 100 lớp tuyến tính cũng chỉ suy biến thành 1 ma trận duy nhất.	$z(1) = [0.5, 0.25]^T; a(1) = [0.5, 0.25]^T; z(2) = 0.325$ (đầu ra mạng cuối cùng).
Câu 5	Bài Toán XOR & Universal Approx	Bàn cờ ca-rô 4 ô chéo: một nhát kiếm thẳng bất khả phân tách; thiết kế MLP 2-2-1 với ReLU bẻ gập không gian, kẹp dải phân loại hoàn hảo.	Chứng minh mâu thuẫn $b \leq 0$ vs $2b > 0$; MLP 2-2-1: $W(1), b(1), W(2)=[2, -6]$ giải đúng 4/4 điểm.

BẢN ĐỒ TƯ DUY KIẾN TRÚC Lộ Trình Tiến Hóa Từ Tuyến Tính Sang Deep Learning

1. Tuyến tính thuần

Hồi quy OLS, ma trận $X^T X$, nghiệm đóng giải tích. Giới hạn: Chỉ khớp mặt phẳng phẳng.

2. Phân loại & Co cụm

Logistic Sigmoid, Cross-Entropy Loss, Regularization L1/L2 kiểm soát trọng số và overfitting.

3. Mạng nơ-ron sâu

Lớp ẩn (Hidden Layer) + Kích hoạt phi tuyến (ReLU) bẻ gãy không gian, giải mã bài toán XOR.

CÂU 1: HIỂU VỀ CÔNG THỨC NGHIỆM HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Đại Số Tuyến Tính Ứng Dụng

ĐỀ BÀI GỐC Cho tập dữ liệu nhỏ với 3 mẫu và 2 đặc trưng (không tính bias):

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = [4, 6, 2]^T$$

(Ghi chú: Cột 1 toàn 1 là cột hệ số chặn bias $x_0 = 1$; cột 2 là đặc trưng x_1 ; cột 3 là đặc trưng x_2).

- a) Tính ma trận $X^T X$ và giải thích ý nghĩa của từng phần tử trong ma trận này.
b) Tính định thức của $X^T X$ và giải thích tại sao ma trận này phải khả nghịch.
c) Tìm vector trọng số w sử dụng công thức nghiệm đóng.

ÁP DỤNG THỰC TẾ Chiếc Kiềng Ba Chân & Lăng Kính Đa Góc Độ

Hãy tưởng tượng bạn định giá ngôi nhà dựa vào 2 camera quan sát (x_1 : diện tích, x_2 : số phòng). Ma trận $X^T X$ chính là chiếc máy kiểm tra góc đặt của 2 camera:

- Đường chéo chính:** Cường độ tín hiệu độc lập của từng camera (tổng bình phương giá trị).
- Phần tử ngoài đường chéo:** Góc chòng lỉnh giữa 2 camera. Nếu 2 camera nhìn cùng một góc (x_1 tỷ lệ hoàn toàn với x_2), thông tin bị trùng lặp (đa cộng tuyến), kiềng ba chân bị gãy gập, định thức $\det = 0$ và toán học không thể tìm ra giá trị độc lập của từng camera!

LỜI GIẢI CHI TIẾT a) Tính ma trận $X^T X$ & Giải mã ý nghĩa từng phần tử

$$X^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \times X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Hàng 1: $[1+1+1=3, 2+3+1=6, 1+2+1=4]$
- Hàng 2: $[2+3+1=6, 4+9+1=14, 2+6+1=9]$
- Hàng 3: $[1+2+1=4, 2+6+1=9, 1+4+1=6]$

$$\rightarrow X^T X = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 4 \\ 6 & 14 & 9 \\ 4 & 9 & 6 \end{bmatrix} \text{ (Ma trận đối xứng kích thước } 3 \times 3 \text{)}.$$

Ý nghĩa toán học: Phần tử đường chéo chính (j, j) là tổng bình phương đặc trưng j ($\sum x_{nj}^2$). Phần tử chéo (j, k) với $j \neq k$ là tích tương quan cặp ($\sum x_{nj} x_{nk}$). $X^T X$ chính là ma trận hiệp phương sai chưa chuẩn hóa (Gram Matrix).

CÂU 1B Tính Định Thức & Tính Khả NghịchTính $\det(X)$:

$$\det(X) = 1(3 \times 1 - 2 \times 1) - 2(1 \times 1 - 2 \times 1) + 1(1 \times 1 - 3 \times 1)$$

$$\det(X) = 1(1) - 2(-1) + 1(-2) = 1 + 2 - 2 = 1$$

$$\rightarrow \det(X^T X) = (\det(X))^2 = 1^2 = 1$$

Tại sao phải khả nghịch?

Để tìm nghiệm duy nhất từ đạo hàm $\text{grad } L = 0 \Leftrightarrow (X^T X)w = X^T t$, hệ phương trình phải có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow \det(X^T X) \neq 0$. Nếu suy biến ($\det=0$), các cột phụ thuộc tuyến tính, có vô số nghiệm và nghiệm không ổn định.

CÂU 1C Tìm Vector Trọng Số w Vì X vuông khả nghịch: $w = X^{-1} t$.Ma trận nghịch đảo X^{-1} :

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Nhân với vector mục tiêu $t = [4, 6, 2]^T$:

$$w_0 = 1(4) - 1(6) + 1(2) = 4 - 6 + 2 = 0$$

$$w_1 = 1(4) + 0(6) - 1(2) = 4 - 2 = 2$$

$$w_2 = -2(4) + 1(6) + 1(2) = -8 + 6 + 2 = 0$$

$$\rightarrow \text{Vector trọng số: } w = [0, 2, 0]^T$$

Kiểm chứng: $Xw = [0+2(2)+0, 0+2(3)+0, 0+2(1)+0]^T = [4, 6, 2]^T \equiv t$ (Khớp hoàn hảo 100%).

ĐÚC KẾT THỰC CHIẾN Nghiệm $w = [0, 2, 0]^T$ cho thấy biến mục tiêu t hoàn toàn chỉ phụ thuộc tuyến tính vào đặc trưng x_1 (với hệ số 2: $t = 2 \cdot x_1$). Đặc trưng x_2 thừa thãi (hệ số 0) và hệ số chặn bias = 0.

CÂU 2: PHÂN TÍCH HÀM MẤT MÁT TRONG HỒI QUY LOGISTIC

Phân Loại Nhị Phân

ĐỀ BÀI GỐC Cho 2 điểm dữ liệu với nhãn nhị phân:

$$x_1 = [1, 2]^T, y_1 = 1 \cdot x_2 = [1, 1]^T, y_2 = 0 \cdot w = [0.5, -0.5]^T$$

- a) Tính xác suất dự đoán $\hat{y}_1$ và $\hat{y}_2$ cho cả hai điểm.
b) Tính hàm cross-entropy loss cho từng điểm dữ liệu.
c) Giải thích tại sao hàm cross-entropy phù hợp cho bài toán phân loại nhị phân.

ÁP DỤNG THỰC TẾ Mức Độ Tự Tin Của Nhân Chứng & Hình Phạt Nói Dối

Hàm Sigmoid $\sigma(z)$ đóng vai trò chuyển đổi điểm số thô thành mức độ tự tin (xác suất từ 0% đến 100%). Nếu một nhân chứng trước tòa quả quyết 99% một người có tội ($\hat{y} = 0.99$) nhưng bằng chứng sau đó chứng minh người đó vô tội ($y = 0$):

- Nếu dùng sai số bình phương (MSE), hình phạt tối đa chỉ là $(0 - 0.99)^2 \approx 0.98$ (quá nhẹ, nhân chứng không sợ).
- Hàm Cross-Entropy phạt theo hàm số mũ vô tận: $-\ln(1 - 0.99) = -\ln(0.01) \approx 4.6$ (và tiến tới ∞ nếu chắc chắn 100%). Hình phạt vô cực này buộc mạng nơ-ron phải sửa sai ngay lập tức!

CÂU 2A Tính Xác Suất Dự Đoán Sigmoid

Công thức: $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$

Điểm $x_1 = [1, 2]^T$:

$$z_1 = w^T x_1 = 0.5(1) + (-0.5)(2) = 0.5 - 1.0 = -0.5$$

$$\hat{y}_1 = 1 / (1 + e^{0.5}) \approx 1 / (1 + 1.6487)$$

$$\hat{y}_1 \approx 1 / 2.6487 \approx \mathbf{0.3775} \text{ (hay 37.75\%)}$$

Điểm $x_2 = [1, 1]^T$:

$$z_2 = w^T x_2 = 0.5(1) + (-0.5)(1) = 0.5 - 0.5 = \mathbf{0.0}$$

$$\hat{y}_2 = 1 / (1 + e^0) = 1 / (1 + 1)$$

$$\hat{y}_2 = 1 / 2.0000 = \mathbf{0.5000} \text{ (hay 50.00\%)}$$

CÂU 2B Tính Hàm Cross-Entropy Loss

$$L = -[y \cdot \ln(\hat{y}) + (1-y) \cdot \ln(1 - \hat{y})]$$

Với điểm x_1 ($y_1 = 1$):

$$L_1 = -\ln(\hat{y}_1) = -\ln(0.3775)$$

$$L_1 = -(-0.9741) = \mathbf{0.9741}$$

(Vì $y_1=1$ mà mô hình chỉ đoán 37.75% nên mất mát khá cao).

Với điểm x_2 ($y_2 = 0$):

$$L_2 = -\ln(1 - \hat{y}_2) = -\ln(1 - 0.5000)$$

$$L_2 = -\ln(0.5000) = \ln(2) \approx \mathbf{0.6931}$$

(Mô hình phân vân 50-50, mất mát bằng đúng $\ln(2)$).

CÂU 2C • BÀN CHẤT SÂU SẮC Ba Lý Do Hàm Cross-Entropy Là Chuẩn Mực Tuyệt Đối Cho Phân Loại Nhị Phân

1. Nguyên lý Hợp lý Cực đại (MLE): Xuất phát từ phân phối Bernoulli $P(y|x) = \hat{y}^y (1 - \hat{y})^{(1-y)}$. Lấy $-\ln(P)$ trực tiếp sinh ra Cross-Entropy. Tối thiểu hóa mất mát tương đương tối đa hóa xác suất thực tế.

2. Hình phạt bất đối xứng vô cực: Khi $y = 1$ mà $\hat{y} \rightarrow 0$, mất mát $-\ln(\hat{y}) \rightarrow +\infty$. Mô hình bị phạt nặng không giới hạn nếu tự tin vào phán đoán sai lệch.

3. Cơ chế triệt tiêu bão hòa đạo hàm (Giải quyết triệt để Vanishing Gradient):

Đạo hàm của hàm Sigmoid $\hat{y} = 1 / (1 + e^{-z})$ theo biến z là: $d(\hat{y})/dz = \hat{y} * (1 - \hat{y})$.

Nếu dùng sai số bình phương (MSE)

• Hàm mất mát: $L_{MSE} = (1/2) * (\hat{y} - y)^2$

• Đạo hàm Chain Rule:

$$dL/dz = [dL/d(\hat{y})] \times [d(\hat{y})/dz]$$

$$dL/dz = (\hat{y} - y) \times [\hat{y} * (1 - \hat{y})]$$

Hậu quả khi đoán sai bét: Khi $y = 1$ mà $\hat{y} = 0.001$:

$$\text{Cụm } \hat{y} * (1 - \hat{y}) \approx 0.001 \times 0.999 \approx 0.001$$

$$\Rightarrow dL/dz = (-0.999) \times 0.001 \approx \mathbf{-0.001 \approx 0!}$$

Gradient triệt tiêu, mạng bị tê liệt không thể học!

Nếu dùng hàm Cross-Entropy Loss (Chuẩn)

• Hàm mất mát: $L_{CE} = -[y \ln(\hat{y}) + (1-y) \ln(1 - \hat{y})]$

• Đạo hàm Chain Rule:

$$dL/d(\hat{y}) = -y/\hat{y} + (1-y)/(1 - \hat{y}) = (\hat{y} - y) / [\hat{y} * (1 - \hat{y})]$$

$$dL/dz = dL/d(\hat{y}) \times d(\hat{y})/dz = \hat{y} - y$$

Ưu điểm vượt trội: Mẫu số triệt tiêu gọn cụm $\hat{y} * (1 - \hat{y})$!

Khi $y = 1$ mà $\hat{y} = 0.001$:

$$\Rightarrow dL/dz = 0.001 - 1 = \mathbf{-0.999 \text{ (Lực kéo cực đại)}}$$

Càng đoán sai nhiều, gradient càng mạnh, học cực nhanh!

CÂU 3: SO SÁNH RIDGE VÀ LASSO REGULARIZATION

Kiểm Soát Overfitting

ĐỀ BÀI GỐC Cho hàm mất mát hồi quy tuyến tính với regularization:

$$L(w) = 1/2 \sum (t_n - w^T x_n)^2 + \lambda R(w) \quad \bullet \quad R(w) = 1/2 w^T w \text{ (Ridge)} \quad \text{hoặc} \quad R(w) = \sum |w_i| \text{ (LASSO)}$$

- a) Tính đạo hàm của $R(w)$ cho cả hai trường hợp.
b) Giải thích tại sao LASSO có xu hướng tạo ra các trọng số bằng 0.
c) Cho $\lambda = 0.1$, so sánh mức độ penalty của hai phương pháp khi $w = [0.1, 0.5, -0.3]^T$.

ÁP DỤNG THỰC TẾ Hai Vị Quan Tòa & Quả Cầu Tròn vs Viên Kim Cương Góc Nhọn

- Quan tòa Ridge (L2 - Phạt theo bình phương):** "Thằng nào trọng số to ta phạt nặng theo bình phương, thằng nào nhỏ ta phạt nhẹ". Do đó, khi trọng số co dần về 0.001, mức phạt siêu nhỏ khiến Ridge hài lòng và dừng lại, không bao giờ ép về 0 tuyệt đối.
- Quan tòa LASSO (L1 - Phạt đồng mức không đổi):** "Bất kể người to hay nhỏ, mỗi bước đi đều bị phạt đúng 1 khoản cố định". Lực kéo không đổi này kéo phẳng các trọng số nhỏ qua vạch số 0 và kẹp dính tại 0, biến mô hình thành một bộ tự động lọc bỏ các đặc trưng thừa thãi!

CÂU 3A Đạo Hàm Của $R(w)$ **1. Ridge Regularization (L2):**

$$R(w) = 1/2 \sum w_i^2 \rightarrow \text{grad}_w R(w) = w$$

(Với từng phần tử: $\partial R / \partial w_i = w_i$). Đạo hàm khả vi liên tục mọi nơi.**2. LASSO Regularization (L1):** $R(w) = \sum |w_i|$. Hàm không khả vi tại $w_i = 0$. Ta dùng dưới đạo hàm (Subgradient):

$$\partial R / \partial w_i = \text{sign}(w_i) =$$

+1 khi $w_i > 0$ -1 khi $w_i < 0$ [-1, 1] khi $w_i = 0$ **CÂU 3C** Tính & So Sánh Mức Phạt Khi $\lambda = 0.1$

$$w = [0.1, 0.5, -0.3]^T$$

$$\bullet \quad w^T w = 0.1^2 + 0.5^2 + (-0.3)^2 = 0.01 + 0.25 + 0.09 = \mathbf{0.35}$$

$$\bullet \quad \sum |w_i| = |0.1| + |0.5| + |-0.3| = 0.1 + 0.5 + 0.3 = \mathbf{0.90}$$

Mức phạt Ridge (L2):

$$\text{Penalty_Ridge} = \lambda \times (1/2 w^T w) = 0.1 \times 0.5 \times 0.35$$

$$\text{Penalty_Ridge} = \mathbf{0.0175}$$

Mức phạt LASSO (L1):

$$\text{Penalty_LASSO} = \lambda \times \sum |w_i| = 0.1 \times 0.90$$

$$\text{Penalty_LASSO} = \mathbf{0.0900}$$

Kết luận: Penalty_LASSO (0.0900) cao gấp **5.14 lần** Penalty_Ridge (0.0175). Khi các trọng số nhỏ ($|w_i| < 1$), bình phương làm chúng tiêu giảm nhanh, do đó L1 phạt các trọng số nhỏ nghiêm khắc hơn L2 rất nhiều!

CÂU 3B - BẢN CHẤT HÌNH HỌC Tại Sao LASSO Tạo Ra Trọng Số Bằng 0 Tuyệt Đối (Sparse Weights)?**1. Góc nhìn Hình học Không gian Ràng buộc (KKT Conditions)**Trong không gian 2D (w_1, w_2):

- Vùng ràng buộc của Ridge là hình tròn tròn $w_1^2 + w_2^2 \leq C$.

Đường đồng mức sai số (hình elip) tiếp xúc với đường tròn tại các điểm trơn bất kỳ, xác suất rơi trúng trục tọa độ bằng 0.

- Vùng ràng buộc của LASSO là **hình thoi có các đỉnh nhọn** nằm ngay trên các trục tọa độ ($|w_1| + |w_2| \leq C$). Khi elip sai số nở rộng ra từ tâm, điểm tiếp xúc đầu tiên có xác suất cực cao rơi trúng các góc nhọn này $\rightarrow$ ép biến tương ứng bằng đúng 0!

2. Góc nhìn Động lực học Cập nhật Gradient

- Ridge: $\Delta w \propto -\lambda w$. Lực kéo tỷ lệ với độ lớn w . Càng gần 0 lực kéo càng triệt tiêu $\rightarrow$ chỉ tiệm cận 0.

- LASSO: $\Delta w \propto -\lambda \text{sign}(w)$. Lực kéo có độ lớn không đổi λ . Ngay cả khi $w = 0.0001$, lực kéo vẫn là λ , kéo thẳng w qua 0 và kẹp dính lại điểm cực tiểu 0 bằng toán tử Soft-Thresholding:

$$S_{\lambda}(w) = \text{sign}(w) * \max(0, |w| - \lambda)$$

CÂU 4: PHÂN TÍCH LAN TRUYỀN THUẬN TRONG MLP

Mạng 2 Lớp (Multi-Layer Perceptron)

ĐỀ BÀI GỐC Xét MLP 2 lớp với các tham số:

$$W(1) = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.2 \\ 0.3 & 0.1 \end{bmatrix}, \quad b(1) = \begin{bmatrix} 0.1 & -0.1 \end{bmatrix}^T$$

$$W(2) = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.3 \end{bmatrix}, \quad b(2) = 0.2$$

Đầu vào: $x = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.5 \end{bmatrix}^T$, sử dụng hàm kích hoạt ReLU: $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$

- a) Tính đầu ra của lớp ẩn đầu tiên.
b) Tính đầu ra cuối cùng của mạng.
c) Giải thích vai trò của hàm kích hoạt ReLU trong việc tạo tính phi tuyến.

AN DỤ THỰC TẾ Dây Chuyền Chế Biến Hai Công Đoạn & Chiếc Van Một Chiều (Diode Bán Dẫn)

Lớp ẩn thứ nhất giống như một xưởng lọc thô, lớp thứ hai là khâu hoàn thiện sản phẩm. Hàm kích hoạt ReLU hoạt động giống hệt một chiếc van 1 chiều (hoặc linh kiện bán dẫn Diode): Nếu áp suất đẩy vào là dương ($z > 0$), dòng điện/chất lỏng đi qua trọn vẹn không suy giảm (hệ số góc = 1). Nhưng nếu áp suất âm ($z \leq 0$), chiếc van lập tức sập khóa chặt chặn đứng tín hiệu rác! Điểm gãy gập tại số 0 này chính là chìa khóa bẻ cong không gian toán học!

CÂU 4A Tính Đầu Ra Lớp Ẩn Đầu TiênTính tổng có trọng số $z(1) = W(1)x + b(1)$:

$$z(1) = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.2 \\ 0.3 & 0.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.0 & 0.5 \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} 0.1 & -0.1 \end{bmatrix}^T$$

• Neuron ẩn 1:

$$z1(1) = (0.5 \times 1.0) + (-0.2 \times 0.5) + 0.1$$

$$z1(1) = 0.5 - 0.1 + 0.1 = \mathbf{0.50}$$

• Neuron ẩn 2:

$$z2(1) = (0.3 \times 1.0) + (0.1 \times 0.5) + (-0.1)$$

$$z2(1) = 0.3 + 0.05 - 0.1 = \mathbf{0.25}$$

$$\rightarrow z(1) = \begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 \end{bmatrix}^T$$

Áp dụng hàm kích hoạt ReLU: $a(1) = \max(0, z(1))$:

$$a1(1) = \max(0, 0.50) = \mathbf{0.50}$$

$$a2(1) = \max(0, 0.25) = \mathbf{0.25}$$

$$\rightarrow \text{Đầu ra lớp ẩn: } \mathbf{a(1) = \begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 \end{bmatrix}^T}$$

CÂU 4B Tính Đầu Ra Cuối Cùng Của MạngTính đầu ra lớp thứ hai $z(2) = W(2)a(1) + b(2)$:

$$z(2) = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 \end{bmatrix}^T + 0.2$$

$$z(2) = (0.4 \times 0.50) + (-0.3 \times 0.25) + 0.2$$

$$z(2) = 0.20 - 0.075 + 0.20$$

$$z(2) = 0.40 - 0.075 = \mathbf{0.325}$$

$$\rightarrow \text{Đầu ra cuối cùng của mạng: } \mathbf{\hat{y} = 0.325}$$

Ý nghĩa thực thi: Cả 2 neuron ẩn đều có giá trị tiền kích hoạt dương nên đều vượt qua ngưỡng mở van của ReLU, đóng góp đầy đủ vào tín hiệu tổng hợp đầu ra.

CÂU 4C • BẢN CHẤT SÂU SẮC Vai Trò Cốt Tử Của Hàm Kích Hoạt ReLU Trong Việc Tạo Tính Phi Tuyến

- Ngăn chặn sự sụp đổ tuyến tính (Prevent Linear Collapse):** Nếu không có hàm kích hoạt phi tuyến (hoặc dùng hàm đồng nhất $f(z)=z$), mạng N lớp sẽ là: $y = W(N) \dots (W(2)(W(1)x + b(1)) + b(2)) = W_{\text{tong}} * x + b_{\text{tong}}$. Tích của hàng loạt ma trận tuyến tính chỉ là một ma trận tuyến tính duy nhất! Mạng sâu 100 lớp cũng chỉ mạnh ngang một mô hình hồi quy tuyến tính lớp 10.
- Uốn lượn và phân mảnh không gian (Piecewise Linear Representation):** ReLU tạo ra điểm gấp khúc tại 0. Mỗi neuron ReLU chia không gian thành 2 nửa: một nửa phẳng lặng (tắt = 0) và một nửa dốc nghiêng (bật = z). Khi kết hợp hàng trăm neuron ReLU, mạng tạo ra một bề mặt đa diện phức tạp (Polyhedron) có khả năng uốn lượn xấp xỉ bất kỳ hình dạng nào.
- Đạo hàm thông suốt không bão hòa:** Khi $z > 0$, đạo hàm $d(\text{ReLU})/dz = 1$. Tín hiệu lỗi lan truyền ngược (Backpropagation) truyền thẳng qua hàng chục lớp ẩn mà không bị co cụm về 0 như Sigmoid hay Tanh (triệt tiêu hiện tượng Vanishing Gradient).

CÂU 5: UNIVERSAL APPROXIMATION THEOREM TRONG THỰC TẾ

Bài Toán XOR Kinh Điển

ĐỀ BÀI GỐC Xét bài toán XOR - bài toán không thể giải được bằng mô hình tuyến tính:

x1	x2	Nhãn Mục Tiêu (y)	Ý Nghĩa Logic
0	0	0	Hai đầu vào giống nhau → Sai (0)
0	1	1	Hai đầu vào khác nhau → Đúng (1)
1	0	1	Hai đầu vào khác nhau → Đúng (1)
1	1	0	Hai đầu vào giống nhau → Sai (0)

- a) Chứng minh tại sao không tồn tại đường thẳng phân tách hoàn hảo cho bài toán này.
b) Thiết kế MLP đơn giản nhất (ít neuron nhất) có thể giải bài toán XOR.
c) Tính đầu ra của MLP bạn thiết kế cho cả 4 trường hợp đầu vào.

CÂU 5A Chứng Minh Toán Học: Tính Bất Khả Tuyến Tính Của XOR

Giả sử phản chứng tồn tại đường phân cách tuyến tính: $f(x_1, x_2) = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$.

Điều kiện để phân tách hoàn hảo: $f(x) > 0$ khi $y = 1$ và $f(x) \leq 0$ khi $y = 0$.

- (1) Với $(0, 0) \rightarrow y=0$: $w_1(0) + w_2(0) + b \leq 0 \rightarrow b \leq 0$
(2) Với $(0, 1) \rightarrow y=1$: $w_1(0) + w_2(1) + b > 0 \rightarrow w_2 + b > 0$
(3) Với $(1, 0) \rightarrow y=1$: $w_1(1) + w_2(0) + b > 0 \rightarrow w_1 + b > 0$
(4) Với $(1, 1) \rightarrow y=0$: $w_1(1) + w_2(1) + b \leq 0 \rightarrow w_1 + w_2 + b \leq 0$

Cộng vế theo vế (2) và (3): $(w_1 + b) + (w_2 + b) > 0 \rightarrow (w_1 + w_2 + b) + b > 0$.

Nhưng theo (4) thì $w_1 + w_2 + b \leq 0$ và theo (1) thì $b \leq 0$. Tổng hai số không dương bắt buộc phải ≤ 0 !

Điều này mâu thuẫn hoàn toàn với kết luận > 0 . **→ Bất khả phân tách tuyến tính!**

CÂU 5B Thiết Kế MLP Tối Thiểu (2 - 2 - 1) Nguyên lý logic: XOR

= OR - AND.

Thiết kế mạng 2 neuron ẩn dùng hàm ReLU:

- Neuron h1 (Cổng OR):** Kích hoạt khi $x_1 + x_2 \geq 1$
 $h_1 = \text{ReLU}(1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - 0.5)$
- Neuron h2 (Cổng AND):** Kích hoạt khi $x_1 + x_2 \geq 2$
 $h_2 = \text{ReLU}(1 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - 1.5)$
- Neuron đầu ra y:** Kết hợp tuyến tính
 $y = 2 \cdot h_1 - 6 \cdot h_2 + 0$

Bộ tham số: $W(1) = [[1, 1], [1, 1]]$, $b(1) = [-0.5, -1.5]^T$, $W(2) = [2, -6]$, $b(2) = 0$.

CÂU 5C Kiểm Chứng Đầu Ra Cho 4 Trường Hợp

(x1, x2)	h1 (OR)	h2 (AND)	y = 2*h1 - 6*h2	Đúng?
(0, 0)	max(0, -0.5)=0	max(0, -1.5)=0	2(0) - 6(0) = 0.0	Chính xác
(0, 1)	max(0, 0.5)=0.5	max(0, -0.5)=0	2(0.5) - 6(0) = 1.0	Chính xác
(1, 0)	max(0, 0.5)=0.5	max(0, -0.5)=0	2(0.5) - 6(0) = 1.0	Chính xác
(1, 1)	max(0, 1.5)=1.5	max(0, 0.5)=0.5	2(1.5) - 6(0.5) = 0.0	Chính xác

(Lưu ý: Tại $(1, 1)$, $2 \cdot 1.5 - 6 \cdot 0.5 = 3 - 3 = 0$, triệt tiêu hoàn hảo!).

ĐÚC KẾT THỰC CHIẾN & ĐỊNH LÝ CYBENKO (1989) Ý Nghĩa Sống Còn Của Universal Approximation Theorem

Bài toán XOR từng khiến nghiên cứu Mạng Nơ-ron rơi vào "Mùa đông AI" (AI Winter) suốt 15 năm khi Minsky & Papert chứng minh Perceptron 1 lớp bất lực. Đến năm 1989, Định lý Cybenko đã giải oan: "Một mạng MLP chỉ cần duy nhất 1 lớp ẩn phi tuyến với đủ số neuron có thể xấp xỉ bất kỳ hàm số liên tục nào với độ chính xác tùy ý!". Lớp ẩn đóng vai trò biến đổi không gian đầu vào thành một không gian đặc trưng mới (Feature Space), nơi các điểm dữ liệu trở nên phân tách tuyến tính!